

Der Stromkrieg

Edison vs. Westinghouse – und die Rolle von Nikola Tesla

Bild: W. A. Rogers, «Harper's Weekly», 1889 · De Agostini/Getty Images [6]

Modul «Weltmacht USA»



Thomas A. Edison
Gleichstrom

Der Stromkrieg
- 1886–1892 -



George Westinghouse
Wechselstrom · mit Nikola Tesla

Simon Bruder · Dozent: Stephan Schwarz · 10.12.2026

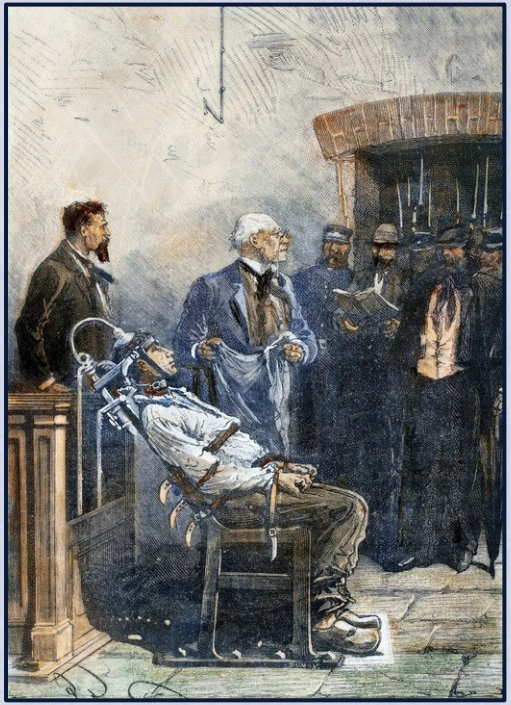


Bild: Granger/Cordon Press [6]

- Auburn, 1890 -

6. August: erste Hinrichtung auf dem elektrischen Stuhl – mit einem Generator von Westinghouse [7]

Leitfrage und These

Leitfrage

Warum setzte sich in den USA der Wechselstrom gegen Edisons Gleichstrom durch – und was zeigt der Konflikt über den Aufstieg der USA zur führenden Industriemacht?

These

Entschieden haben nicht Propaganda oder ein einzelnes Genie, sondern Kosten, Kapital und Technik.

Aus dem Streit gingen Grosskonzerne hervor, die typisch für den amerikanischen Industriekapitalismus wurden.

Warum die Spannung entscheidet

	Gleichstrom (Edison)	Wechselstrom (Westinghouse)
Spannung	rund 110 V, damals nicht transformierbar	Transformator: hoch im Netz, tief im Haus
Leitungsverlust	hoch: viel Strom, dicke Kupferleitungen	klein: hohe Spannung, wenig Strom
Reichweite	ein Quartier (Pearl Street: 0,65 km^2) [2]	Niagara–Buffalo 1896: rund 40 km [3]

Bei gleicher Leistung: 10-fache Spannung → 1/10 des Stroms → 1/100 des Verlusts ($I^2 \cdot R$)

So sah es die Presse: ein Zweikampf



Bild: Currier & Ives, spätes 19. Jh. · MPI/Getty Images [6]

Currier & Ives zeichnen den Wettlauf um das Licht von New York als Duell: Edison (links) gegen Charles Brush, den Erfinder der Bogenlampe [6].

Tatsächlich stritten Firmen und ihre Geldgeber.

Firmen und Geldgeber statt Genies

E

Edison

Edison General Electric: Gleichstrom aus vielen kleinen Kraftwerken [3]

T-H

Thomson-Houston

dritter grosser Anbieter unter Charles A. Coffin; auch Wechselstrom [3]

Westinghouse

Wechselstromnetze ab 1886; ab 1888 mit Teslas Patenten [4]

W

J. P. Morgan

Bankier; seine Bank fädelt 1892 die Fusion zu General Electric ein [3]

M

1882–1890: Wettbewerb und Angstkampagne

1882

Pearl Street

Edisons Gleichstrom-Kraftwerk in New York: 85 Kunden, 400 Lampen [2]

1886

Great Barrington

erstes Wechselstromnetz der USA mit Transformatoren [3]

1888

Angstkampagne

Harold P. Brown tötet öffentlich Hunde mit Wechselstrom [5]

1890

Elektrischer Stuhl

erste Hinrichtung, mit einem Generator von Westinghouse [7]

1891–1896: Markt und Kapital entscheiden

1891

Lizenzverzicht

Westinghouse in Finanznot; Tesla verzichtet auf seine Gebühren [8]

1892

General Electric

Edison General Electric fusioniert mit Thomson-Houston [3]

1893

Chicago

Westinghouse beleuchtet die Weltausstellung [4]

1896

Niagara–Buffalo

Strom über rund 40 km; GE und Westinghouse teilen ihre Patente [3]

Kosten und Kapital statt Angstkampagne

1

Kosten

Hohe Spannung, wenig Verlust: wenige grosse Kraftwerke statt eines pro Quartier [3]

2

Kapital

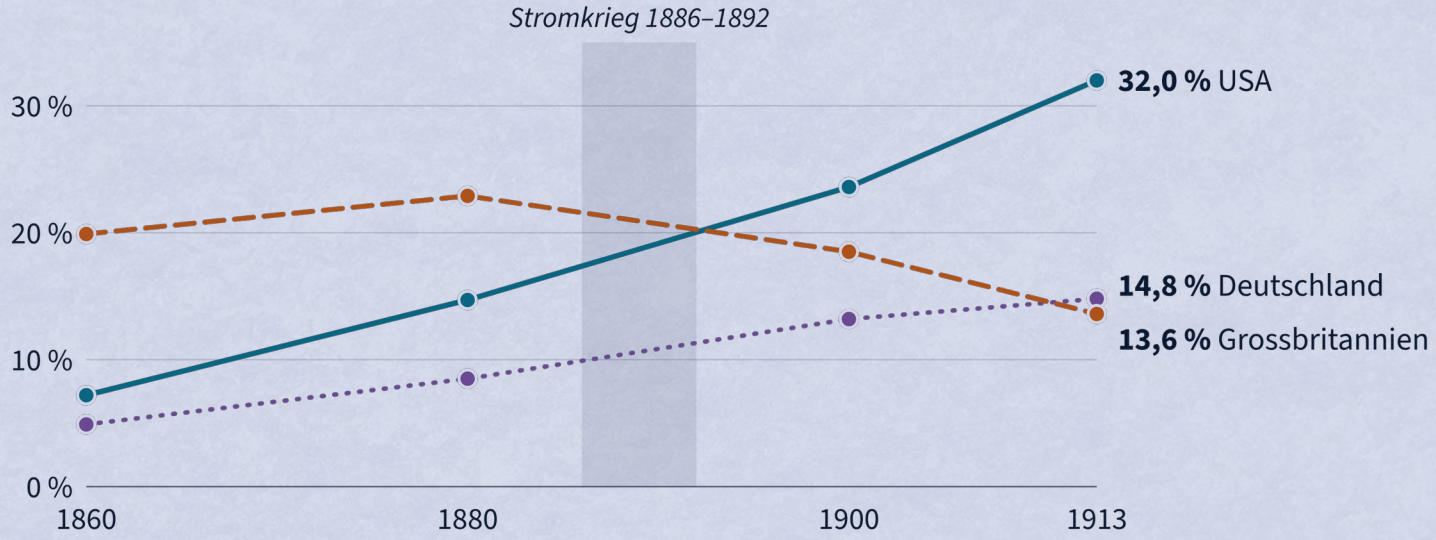
1892 geht Edisons Firma in General Electric auf; auch GE setzt auf Wechselstrom [3]

3

Angst scheitert

Westinghouse ignoriert die Kampagne, bestreitet sie und entkräftet sie mit besserer Technik [9]

Die USA überholen Grossbritannien



Anteil an der Weltindustrieproduktion in %. Linien verbinden Stichjahre (Schätzwerte). Eigene Darstellung nach [10].

Strom baut die Fabriken um

Zwei Kennzahlen zur US-Industrie [11]

5 % → 78 %

Anteil der Elektromotoren an der Antriebsleistung, 1899 → 1929

1,3 % → 3,1 %

Wachstum des Outputs pro Arbeitsstunde pro Jahr, vor → nach 1919

Drei Mythen – und was die Quellen sagen

Mythos: Edisons «Experimente mit Hunden, Pferden und sogar einem Elefanten» [12]
Befund: Die Tiere tötete Harold P. Brown; Topsy starb erst 1903, ohne Edisons Zutun [5], [13]

Mythos: Der Stromkrieg war ein Duell «Tesla gegen Edison»
Befund: Es stritten Firmen und ihre Geldgeber; Tesla lieferte Westinghouse 1888 die Motorpatente [4]

Mythos: Tesla zerriss aus Grossmut seinen Vertrag mit Westinghouse
Befund: Belegt sind der Verzicht auf Lizenzgebühren (1891) und der spätere Verkauf der Patente [8]

Und heute?

AC

Wechselstrom im Netz

weltweit aus der Steckdose: Schweiz 230 V, USA 120 V [14]

Gleichstrom ist zurück

Akkus, Solarzellen, Elektronik; HGÜ für lange Leitungen seit 1954 [15]

DC

CH

Schweizer Spur

C. E. L. Brown gründet 1891 in Baden die BBC; seit 1988 ABB [16], [17]

Neue Standardkriege

Tesla-Ladestecker wird zur Norm SAE J3400; USB-C-Pflicht in der EU seit Ende 2024 [18], [19]

vs.

Fazit: ein prägender Standardkrieg

Warum Wechselstrom?

Er war billiger: hohe Spannung, wenige grosse Kraftwerke, weite Strecken.

Entschieden hat das Kapital, nicht die Angstkampagne: 1892 ging Edisons Firma in General Electric auf.

Was zeigt das über die USA?

Billiger Strom und Grosskonzerne trugen den Aufstieg zur grössten Industriemacht.

Standards werden früh gesetzt und bleiben lange: Pfadabhängigkeit [21].

?

Diskussion

Drei Fragen ans Plenum

Frage 1: Angst als Werbung

Frage

Harold P. Brown tötete öffentlich Tiere, um Wechselstrom gefährlich wirken zu lassen. Wo gibt es heute Werbung oder Kampagnen, die mit Angst arbeiten?

Mögliche Antworten

Beispiele: Werbung, die ein Konkurrenzprodukt schlechtmacht; Angstkampagnen im Wahlkampf.

Angst wirkt kurzfristig, setzt sich aber selten gegen klaren Nutzen und tiefere Kosten durch.

So auch im Stromkrieg: Westinghouse entkräftete die Vorwürfe mit besserer Technik [9].

Frage 2: Die Elefantin Topsy

Frage

Ein ABB-Artikel erzählt die Geschichte vom Elefanten, die Edison Papers widerlegen sie. Warum halten sich solche Geschichten so lange?

Mögliche Antworten

Die Geschichte hat einen klaren Bösewicht und bleibt hängen.

Edisons Filmfirma filmte die Tötung 1903. Das wirkt wie ein Beweis, ist aber keiner [13].

Websites und Firmen übernehmen sie ungeprüft [12]. Lehre: Primärquellen prüfen.

Frage 3: Standardkriege heute

Frage

Welche Standardkriege kennt ihr heute (Ladestecker, Streaming, Betriebssysteme)? Wer gewinnt meistens: die bessere Technik oder die stärkere Firma?

Mögliche Antworten

Beispiele: VHS gegen Betamax, Blu-ray gegen HD DVD, Ladestecker [18], USB-C [19].

Oft gewinnt, wer mehr Partner, tiefere Kosten und mehr Kapital hat.

Ein gesetzter Standard bleibt lange: Pfadabhängigkeit [21]. Beim Stromkrieg sprachen Technik und Kosten für den Wechselstrom.

Danke!

Fragen?

Simon Bruder · Modul «Weltmacht USA» (FHNW)

Dozent: Stephan Schwarz · 10.12.2026

CREDITS: This presentation template was created by **Slidesgo**, and includes icons by **Flaticon**, and infographics & images by **Freepik**

Please keep this slide for attribution

Quellen (1/4)

IEEE-Format · Nummern wie im Handout

[1] Thomas A. Edison Papers, «The current wars», Rutgers University. [Online]. Verfügbar unter: https://edison.rutgers.edu/life-of-edison/essaying-edison/essay/the-current-wars [Zugegriffen: 1. Okt. 2026].

[2] Engineering and Technology History Wiki, «Milestones: Pearl Street Station, 1882», IEEE History Center. [Online]. Verfügbar unter: https://ethw.org/Milestones:Pearl_Street_Station,_1882 [Zugegriffen: 1. Okt. 2026].

[3] J. Jonnes, *Empires of Light: Edison, Tesla, Westinghouse, and the Race to Electrify the World*. New York: Random House, 2003.

[4] G. van Kaick und P. Bachert, «Wenn der Name zur Einheit wird: Nikola Tesla», *Der Radiologe*, Bd. 56, Nr. 11, S. 993–996, Nov. 2016. doi: 10.1007/s00117-016-0170-2.

[5] T. P. Hughes, «Harold P. Brown and the executioner's current: An incident in the AC-DC controversy», *Business History Review*, Bd. 32, Nr. 2, S. 143–165, 1958.

[6] National Geographic, «Edison and Tesla», National Geographic History, Juli 2016. [Online]. Verfügbar unter: https://www.nationalgeographic.com/history/history-magazine/article/edison-tesla-current-war-ushered-electric-age [Zugegriffen: 12. Nov. 2026].

Quellen (2/4)

IEEE-Format · Nummern wie im Handout

[7] M. Essig, *Edison and the Electric Chair: A Story of Light and Death*. New York: Walker & Company, 2003.

[8] W. B. Carlson, *Tesla: Inventor of the Electrical Age*. Princeton: Princeton University Press, 2013.

[9] B. M. Cole und D. Chandler, «A model of competitive impression management: Edison versus Westinghouse in the War of the Currents», *Administrative Science Quarterly*, Bd. 64, Nr. 4, S. 1020–1063, Dez. 2019. doi: 10.1177/0001839218821439.

[10] P. Bairoch, «International industrialization levels from 1750 to 1980», *Journal of European Economic History*, Bd. 11, Nr. 2, S. 269–333, 1982.

[11] W. D. Devine Jr., «From shafts to wires: Historical perspective on electrification», *The Journal of Economic History*, Bd. 43, Nr. 2, S. 347–372, Juni 1983.

[12] ABB-Redaktionsteam, «Tesla gegen Edison: Kampf um Strom», ABB, Destination Zukunft, 31. Okt. 2023. [Online]. Verfügbar unter: https://destination-zukunft.abb.com/elektrifizierung/tesla-gegen-edison-kampf-um-strom/ [Zugegriffen: 12. Nov. 2026].

Quellen (3/4)

IEEE-Format · Nummern wie im Handout

[13] Thomas A. Edison Papers, «Myth buster: Topsy the elephant», Rutgers University. [Online]. Verfügbar unter: https://edison.rutgers.edu/life-of-edison/essaying-edison/essay/myth-buster-topsy-the-elephant [Zugegriffen: 1. Okt. 2026].

[14] International Electrotechnical Commission, «World plugs: Plug & socket types by location». [Online]. Verfügbar unter: https://www.iec.ch/world-plugs [Zugegriffen: 11. Nov. 2026].

[15] Engineering and Technology History Wiki, «Milestones: Gotland High Voltage Direct Current Link, 1954», IEEE History Center. [Online]. Verfügbar unter: https://ethw.org/Milestones:Gotland_High_Voltage_Direct_Current_Link,_1954 [Zugegriffen: 1. Okt. 2026].

[16] A. Steigmeier, «Brown, Charles Eugen Lancelot», in *Historisches Lexikon der Schweiz (HLS)*, 26. Aug. 2004. [Online]. Verfügbar unter: https://hls-dhs-dss.ch/de/articles/029568/2004-08-26/ [Zugegriffen: 1. Okt. 2026].

[17] ABB, «History of ABB». [Online]. Verfügbar unter: https://www.abb.com/global/en/company/about/history [Zugegriffen: 11. Nov. 2026].

[18] Joint Office of Energy and Transportation, «SAE J3400 EV charging connector standard», 19. Dez. 2023. [Online]. Verfügbar unter: https://driveelectric.gov/news/j3400-ev-charging-connector-standard [Zugegriffen: 12. Nov. 2026].

Quellen (4/4) und Bildnachweis

IEEE-Format · Nummern wie im Handout

[19] *Richtlinie (EU) 2022/2380 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 23. November 2022 zur Änderung der Richtlinie 2014/53/EU über die Harmonisierung der Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten über die Bereitstellung von Funkanlagen auf dem Markt*, Amtsblatt der Europäischen Union, L 315, S. 30–43, 7. Dez. 2022. [Online]. Verfügbar unter: https://eur-lex.europa.eu/eli/dir/2022/2380/oj [Zugegriffen: 11. Nov. 2026].

[20] SRF Kultur, «Romane über Edison: Wie Thomas Edison die Welt elektrifizierte», Schweizer Radio und Fernsehen (SRF), 2017. [Online]. Verfügbar unter: https://www.srf.ch/kultur/literatur/romane-ueber-edison-wie-thomas-edison-die-welt-elektrifizierte [Zugegriffen: 12. Nov. 2026].

[21] P. A. David, «Heroes, herds and hysteresis in technological history: Thomas Edison and ‹the battle of the systems› reconsidered», *Industrial and Corporate Change*, Bd. 1, Nr. 1, S. 129–180, 1992. doi: 10.1093/icc/1.1.129.

Bildnachweis (alle Bilder aus [6])

Frontfolie: W. A. Rogers, Stich für «Harper’s Weekly», 1889; De Agostini/Getty Images. Abdunkeln und Aufleuchten im Video: eigene Bearbeitung.

Auburn 1890: kolorierte Illustration; Granger/Cordon Press.

Karikatur: Currier & Ives, spätes 19. Jh.; MPI/Getty Images.

Grafik zur Weltindustrie: eigene Darstellung nach [10].